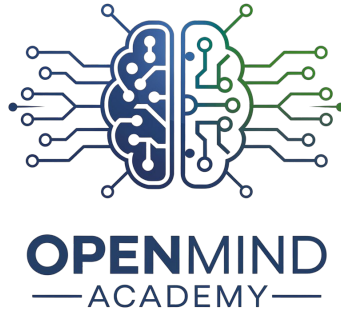




CAHIER DES BESOINS FONCTIONNELS

EDUFINDER CAMEROON

Plateforme de recherche d'établissements
scolaires et universitaires

Étudiant : BISSOUTH Kevin

Domaine : Génie logiciel

Période : Août 2026

Document de présentation des besoins du projet

Table des matières

1	Introduction	4
2	Contexte et problème à résoudre	4
2.1	Situation actuelle	4
2.2	Solution recherchée	5
3	Objectifs du projet	6
3.1	Objectif général	6
3.2	Objectifs spécifiques	6
4	Personnes concernées	6
4.1	Visiteur public	6
4.2	Administrateur d'établissement	7
4.3	Super administrateur	8
5	Types d'établissements concernés	8
5.1	Établissements maternels et primaires	8
5.2	Établissements secondaires	9
5.3	Établissements supérieurs	9
6	Informations principales à gérer	9
6.1	Informations générales sur un établissement	10
6.2	Images et vidéos	10
6.3	Services disponibles	11
7	Besoins pour les établissements primaires et secondaires	11
7.1	Classes proposées	12
7.2	Frais scolaires	12
7.3	Effectifs	13
7.4	Résultats aux examens	13
8	Besoins pour les établissements supérieurs	14
8.1	Filières et formations	14
8.2	Niveaux de formation	15
8.3	Frais par filière et par niveau	15
8.4	Autres informations utiles	16
9	Recherche flexible et multicritère	16
9.1	Principe général	16
9.2	Recherche simple	17
9.3	Recherche avancée commune	17
9.4	Recherche pour le primaire et le secondaire	18
9.5	Recherche pour le supérieur	18

9.6	Combinaison des critères	19
9.7	Tri des résultats	19
10	Localisation et proximité	20
10.1	Recherche par localisation saisie	20
10.2	Recherche à proximité	20
10.3	Affichage sur une carte	21
11	Fiche publique d'un établissement	21
11.1	Présentation générale	21
11.2	Contacts	21
11.3	Localisation	22
11.4	Offre d'enseignement	22
11.5	Frais et paiements	22
11.6	Résultats	23
11.7	Galerie	23
11.8	Services et infrastructures	23
12	Espace de gestion des établissements	23
12.1	Accès à l'espace	23
12.2	Tableau de bord de l'établissement	23
12.3	Mise à jour des informations	24
13	Validation et publication des informations	24
13.1	Principe	24
13.2	États possibles	24
13.3	Responsabilité du super administrateur	25
13.4	Visibilité publique	25
14	Règles de fonctionnement	25
15	Scénarios d'utilisation	26
15.1	Scénario 1 : recherche d'une école primaire	26
15.2	Scénario 2 : recherche d'un établissement secondaire	27
15.3	Scénario 3 : recherche d'une formation supérieure	27
15.4	Scénario 4 : mise à jour des frais	27
15.5	Scénario 5 : publication de résultats	28
16	Besoins non fonctionnels	28
16.1	Facilité d'utilisation	28
16.2	Compatibilité avec les appareils	28
16.3	Sécurité	29
16.4	Confidentialité	29
16.5	Fiabilité	29
16.6	Rapidité	29
16.7	Accessibilité et lisibilité	30

16.8 Exactitude des informations	30
17 Fonctionnalités obligatoires	30
18 Fonctionnalités facultatives	31
19 Ce qui n'est pas demandé	32
20 Données de démonstration attendues	32
21 Résultat final attendu	33
22 Critères d'acceptation	34
23 Livrables attendus	35
24 Attentes envers l'étudiant	35
Conclusion	36

1. Introduction

Ce document présente les besoins du projet **EduFinder Cameroon**, confié à **BISSOUTH Kevin** dans le cadre de son stage académique au sein de **OpenMind Academy**.

Le projet consiste à concevoir une plateforme permettant aux parents, élèves, étudiants et autres visiteurs de rechercher des établissements d'enseignement correspondant à leurs besoins.

La plateforme devra couvrir plusieurs catégories d'établissements :

- les écoles maternelles et primaires ;
- les établissements secondaires ;
- les universités ;
- les instituts supérieurs ;
- les grandes écoles ;
- les établissements de formation professionnelle.

L'objectif n'est pas d'affirmer qu'un établissement est objectivement le meilleur. La plateforme doit plutôt aider chaque utilisateur à trouver les établissements qui correspondent le mieux à ses propres critères.

Principe fondamental du projet

La meilleure école pour un utilisateur est celle qui répond le mieux à ses besoins, à son budget, à sa localisation, au niveau recherché, à la langue d'enseignement souhaitée et aux autres critères qu'il considère comme importants.

2. Contexte et problème à résoudre

2.1. Situation actuelle

Lorsqu'un parent cherche une école pour son enfant ou lorsqu'un étudiant cherche un établissement supérieur, il doit souvent consulter plusieurs sources différentes :

- les réseaux sociaux ;
- les sites web des établissements ;
- les recommandations de proches ;
- les affiches publicitaires ;
- les groupes WhatsApp ;
- les visites physiques ;

- les appels téléphoniques ;
- les documents administratifs.

Les informations disponibles sont parfois incomplètes, anciennes, difficiles à comparer ou réparties sur plusieurs plateformes.

Un parent peut, par exemple, connaître le nom d'une école sans disposer des informations suivantes :

- les frais exacts par classe ;
- les modalités de paiement ;
- les résultats aux examens ;
- l'effectif moyen des classes ;
- la langue d'enseignement ;
- la localisation exacte ;
- les services disponibles ;
- les coordonnées officielles.

De la même manière, un étudiant peut trouver le nom d'une université sans savoir clairement :

- quelles filières sont proposées ;
- quels niveaux sont disponibles ;
- combien coûte chaque niveau ;
- comment les frais sont payés ;
- quelles sont les conditions d'admission ;
- quelles possibilités de stage ou de formation pratique existent ;
- où se trouve exactement le campus.

2.2. Solution recherchée

La solution recherchée est une plateforme publique et facile à utiliser, dans laquelle les établissements peuvent présenter leurs informations et dans laquelle les visiteurs peuvent effectuer des recherches selon leurs propres besoins.

La plateforme devra permettre à l'utilisateur de combiner plusieurs critères dans une même recherche.

Par exemple, un utilisateur pourra rechercher :

Une école secondaire privée, francophone, située à Yaoundé, proposant la classe

de Terminale D, avec une pension annuelle inférieure à 500 000 FCFA, payable en au moins trois tranches, et ayant obtenu un taux de réussite au Baccalauréat supérieur à 70%.

Un autre utilisateur pourra rechercher :

Un établissement supérieur situé à Douala, proposant une Licence en Génie logiciel, avec des cours du soir, des frais inférieurs à 800 000 FCFA et un paiement possible en plusieurs tranches.

3. Objectifs du projet

3.1. Objectif général

Mettre à disposition une plateforme permettant aux utilisateurs de rechercher, consulter et comparer des établissements d'enseignement selon plusieurs critères adaptés à leurs besoins.

3.2. Objectifs spécifiques

La solution doit notamment permettre de :

- centraliser les informations importantes sur les établissements ;
- faciliter la recherche d'une école ou d'une formation ;
- permettre une recherche avec plusieurs critères simultanés ;
- afficher uniquement les établissements correspondant aux critères choisis ;
- présenter les frais par classe, niveau ou filière ;
- présenter les modalités de paiement ;
- afficher les résultats aux examens disponibles ;
- afficher la localisation et les contacts des établissements ;
- permettre aux responsables d'établissement de mettre à jour leurs informations ;
- permettre à un responsable général de contrôler les informations publiées ;
- aider les familles et les étudiants à mieux comparer leurs options.

4. Personnes concernées

4.1. Visiteur public

Le visiteur public est toute personne qui consulte la plateforme sans obligation de créer un compte.

Il peut être :

- un parent ;
- un élève ;
- un étudiant ;
- un candidat à une formation ;
- un tuteur ;
- un professionnel recherchant une formation ;
- toute personne souhaitant obtenir des informations sur un établissement.

Le visiteur doit pouvoir :

- consulter les établissements publiés ;
- effectuer une recherche simple ou avancée ;
- utiliser plusieurs critères en même temps ;
- consulter la fiche complète d'un établissement ;
- consulter les classes, niveaux ou filières proposés ;
- consulter les frais et les tranches de paiement ;
- consulter les résultats aux examens ;
- voir la localisation de l'établissement ;
- consulter les images et vidéos disponibles ;
- contacter l'établissement à partir des coordonnées affichées ;
- comparer plusieurs établissements lorsque cette fonctionnalité est disponible.

4.2. Administrateur d'établissement

L'administrateur d'établissement est une personne autorisée à gérer les informations d'une école, d'un institut ou d'une université.

Il doit pouvoir :

- se connecter à un espace réservé ;
- consulter les informations de son établissement ;
- compléter ou corriger la présentation de son établissement ;
- renseigner les classes ou les filières proposées ;
- renseigner les frais et les modalités de paiement ;
- renseigner les résultats aux examens ;

- ajouter des images ;
- ajouter des liens vers des vidéos ;
- mettre à jour les contacts et la localisation ;
- indiquer les services disponibles ;
- soumettre les informations pour vérification et publication.

Un administrateur d'établissement ne doit pas pouvoir modifier les informations d'un autre établissement.

4.3. Super administrateur

Le super administrateur représente l'équipe chargée de gérer l'ensemble de la plateforme.

Il doit pouvoir :

- créer un établissement ;
- créer ou autoriser un administrateur d'établissement ;
- associer un administrateur à un établissement ;
- consulter tous les établissements ;
- vérifier les informations soumises ;
- accepter une publication ;
- refuser une publication en donnant une raison ;
- masquer temporairement un établissement ;
- suspendre un établissement ;
- corriger des informations manifestement incorrectes ;
- gérer les principales catégories utilisées par la plateforme ;
- consulter les informations générales sur l'utilisation de la plateforme.

5. Types d'établissements concernés

5.1. Établissements maternels et primaires

Cette catégorie regroupe notamment :

- les écoles maternelles ;
- les écoles primaires francophones ;
- les écoles primaires anglophones ;

- les écoles bilingues ;
- les écoles publiques ;
- les écoles privées ;
- les écoles confessionnelles.

5.2. Établissements secondaires

Cette catégorie regroupe notamment :

- les collèges ;
- les lycées ;
- les établissements d'enseignement général ;
- les établissements d'enseignement technique ;
- les établissements francophones ;
- les établissements anglophones ;
- les établissements bilingues.

5.3. Établissements supérieurs

Cette catégorie regroupe notamment :

- les universités ;
- les instituts universitaires ;
- les grandes écoles ;
- les écoles professionnelles ;
- les centres de formation supérieure ;
- les établissements publics ou privés d'enseignement supérieur.

6. Informations principales à gérer

Cette partie ne fournit pas une liste technique complète. Elle présente les informations que l'utilisateur doit pouvoir consulter ou que les responsables doivent pouvoir renseigner.

L'étudiant devra analyser ces besoins et proposer une organisation cohérente des informations.

6.1. Informations générales sur un établissement

Chaque établissement doit disposer d'une fiche de présentation contenant des informations telles que :

- le nom officiel ;
- le type d'établissement ;
- le statut public, privé ou confessionnel ;
- une description générale ;
- l'année de création, si elle est connue ;
- la langue ou la section d'enseignement ;
- la ville ;
- le quartier ;
- l'adresse ;
- les coordonnées permettant de l'afficher sur une carte ;
- les numéros de téléphone ;
- l'adresse électronique ;
- le site web, s'il existe ;
- les réseaux sociaux, s'ils existent ;
- les horaires d'ouverture ;
- le logo ;
- une image principale ;
- les services disponibles ;
- les informations sur l'internat ou l'externat ;
- la date de dernière mise à jour.

6.2. Images et vidéos

Un établissement doit pouvoir présenter plusieurs images.

Les images peuvent notamment montrer :

- les bâtiments ;
- les salles de classe ;
- les laboratoires ;

- les bibliothèques ;
- les terrains de sport ;
- les résidences ;
- les ateliers ;
- les espaces de restauration ;
- les autres infrastructures importantes.

Pour les vidéos, la plateforme peut permettre l'ajout de liens vers des vidéos déjà publiées sur une plateforme adaptée.

Il n'est pas obligatoire de permettre le téléchargement direct de vidéos dans la première version.

6.3. Services disponibles

La fiche de l'établissement peut indiquer la présence ou l'absence de services tels que :

- internat ;
- cantine ;
- transport scolaire ;
- bibliothèque ;
- laboratoire informatique ;
- laboratoire scientifique ;
- connexion Internet ;
- infirmerie ;
- installations sportives ;
- salle multimédia ;
- activités culturelles ;
- accompagnement à l'orientation ;
- service d'aide aux étudiants ;
- résidence universitaire.

7. Besoins pour les établissements primaires et secondaires

7.1. Classes proposées

Un établissement primaire ou secondaire doit pouvoir indiquer les classes qu'il propose.

Exemples :

- maternelle ;
- SIL ;
- CP ;
- CE1 ;
- CE2 ;
- CM1 ;
- CM2 ;
- sixième ;
- cinquième ;
- quatrième ;
- troisième ;
- seconde ;
- première ;
- terminale.

Lorsque cela est nécessaire, l'établissement doit préciser :

- la section francophone, anglophone ou bilingue ;
- la série ou la spécialité ;
- l'année scolaire concernée ;
- l'effectif actuel ou moyen ;
- la capacité maximale ;
- la disponibilité des places.

7.2. Frais scolaires

Les frais peuvent être différents selon :

- la classe ;
- la section ;

- la série ;
- l'année scolaire ;
- le régime d'internat ou d'externat.

Pour chaque classe concernée, le visiteur doit pouvoir comprendre :

- le montant des frais d'inscription ;
- le montant total de la pension ;
- les autres frais obligatoires, s'ils existent ;
- le nombre de tranches autorisées ;
- le montant de chaque tranche ;
- les échéances de paiement, si elles sont communiquées ;
- l'année scolaire à laquelle les montants correspondent.

Les différentes tranches ne sont pas obligatoirement égales.

Exemple :

Pour une pension annuelle de 300 000 FCFA, l'école peut demander 120 000 FCFA à la première tranche, 100 000 FCFA à la deuxième et 80 000 FCFA à la troisième.

7.3. Effectifs

Lorsqu'ils sont disponibles, les effectifs peuvent aider un parent à comprendre la taille des classes.

La plateforme peut afficher :

- l'effectif d'une classe ;
- l'effectif moyen par classe ;
- la capacité maximale ;
- le nombre de places encore disponibles.

Ces informations doivent être présentées comme des informations déclarées par l'établissement et mises à jour régulièrement.

7.4. Résultats aux examens

Un établissement doit pouvoir publier ses résultats aux examens officiels pour différentes années.

Exemples d'examens :

- CEP ;
- Common Entrance ;
- BEPC ;
- CAP ;
- Probatoire ;
- Baccalauréat ;
- GCE Ordinary Level ;
- GCE Advanced Level.

Pour chaque résultat, le visiteur doit pouvoir comprendre :

- l'examen concerné ;
- l'année concernée ;
- le nombre de candidats ;
- le nombre d'admis ;
- le taux de réussite.

Les résultats des années précédentes doivent rester consultables afin de permettre à l'utilisateur d'observer l'évolution de l'établissement.

8. Besoins pour les établissements supérieurs

8.1. Filières et formations

Un établissement supérieur doit pouvoir présenter toutes les filières ou formations disponibles.

Pour chaque filière, le visiteur doit pouvoir obtenir des informations telles que :

- le nom de la filière ;
- une description simple ;
- le diplôme préparé ;
- la durée de la formation ;
- les niveaux disponibles ;
- les conditions d'admission ;
- le niveau scolaire ou le diplôme exigé à l'entrée ;
- la présence éventuelle d'un concours ;

- la modalité de formation ;
- le régime des cours ;
- les débouchés possibles ;
- l'existence d'un stage obligatoire ;
- le campus où la formation est dispensée ;
- les informations sur la reconnaissance ou l'accréditation, lorsqu'elles sont disponibles.

8.2. Niveaux de formation

Une même filière peut être proposée à plusieurs niveaux.

Exemples :

- première année ;
- deuxième année ;
- troisième année ;
- Licence ;
- Master ;
- cycle d'ingénieur ;
- Doctorat ;
- BTS ;
- HND.

La disponibilité d'une filière à un niveau ne signifie pas forcément qu'elle est disponible à tous les niveaux.

8.3. Frais par filière et par niveau

Les frais d'une filière peuvent varier selon le niveau et l'année académique.

Le visiteur doit pouvoir comprendre :

- les frais d'inscription ;
- le coût de la formation pour le niveau sélectionné ;
- les autres frais obligatoires ;
- le nombre de tranches ;
- le montant de chaque tranche ;

- l'année académique concernée ;
- les éventuelles possibilités de réduction ou de bourse.

8.4. Autres informations utiles

La plateforme peut également présenter :

- les dates de candidature ;
- les pièces à fournir ;
- les modalités de concours ;
- les partenariats académiques ;
- les entreprises partenaires ;
- les possibilités de stage ;
- les laboratoires ;
- les associations étudiantes ;
- les résidences universitaires ;
- les possibilités de bourse ;
- les programmes internationaux ;
- les cours du jour, du soir ou du week-end ;
- les formations à distance ou hybrides.

9. Recherche flexible et multicritère

9.1. Principe général

La recherche constitue la fonctionnalité centrale de la plateforme.

Elle doit être suffisamment flexible pour permettre à l'utilisateur :

- d'utiliser un seul critère ;
- d'utiliser plusieurs critères en même temps ;
- de modifier facilement ses critères ;
- de retirer un critère sans recommencer toute la recherche ;
- de voir clairement les critères actuellement appliqués ;
- de réinitialiser tous les critères ;

- de trier les résultats obtenus.

La plateforme ne doit donc pas limiter l'utilisateur à une seule recherche par nom ou par ville.

9.2. Recherche simple

La recherche simple peut permettre de rechercher directement :

- le nom d'un établissement ;
- le nom d'une ville ;
- le nom d'un quartier ;
- le nom d'une classe ;
- le nom d'une filière ;
- le nom d'un diplôme.

9.3. Recherche avancée commune

L'utilisateur doit pouvoir combiner plusieurs critères parmi les suivants :

- nom de l'établissement ;
- ville ;
- quartier ;
- type d'établissement ;
- établissement public ou privé ;
- établissement confessionnel ou non ;
- section francophone ;
- section anglophone ;
- établissement bilingue ;
- budget minimal ou maximal ;
- internat disponible ;
- externat disponible ;
- transport disponible ;
- cantine disponible ;
- bibliothèque disponible ;

- laboratoire disponible ;
- installations sportives disponibles ;
- distance par rapport à l'utilisateur ;
- services particuliers.

9.4. Recherche pour le primaire et le secondaire

Pour une école primaire ou secondaire, l'utilisateur doit pouvoir ajouter des critères tels que :

- classe recherchée ;
- série recherchée ;
- section francophone ou anglophone ;
- montant maximal de la pension ;
- frais d'inscription maximaux ;
- nombre minimal de tranches ;
- effectif maximal souhaité par classe ;
- taux minimal de réussite à un examen ;
- examen concerné ;
- année du résultat ;
- disponibilité des places ;
- présence d'un internat ;
- présence d'un transport scolaire.

9.5. Recherche pour le supérieur

Pour un établissement supérieur, l'utilisateur doit pouvoir ajouter des critères tels que :

- filière recherchée ;
- diplôme recherché ;
- niveau recherché ;
- ville ;
- campus ;
- coût maximal de la formation ;
- nombre minimal de tranches ;

- cours du jour ;
- cours du soir ;
- cours du week-end ;
- formation en présentiel ;
- formation à distance ;
- formation hybride ;
- admission sur dossier ;
- admission sur concours ;
- stage obligatoire ;
- résidence disponible ;
- bourse disponible ;
- accréditation ou reconnaissance déclarée.

9.6. Combinaison des critères

Lorsque plusieurs critères sont choisis, la plateforme doit rechercher les établissements qui répondent à l'ensemble des conditions définies.

Exemple :

L'utilisateur choisit Douala, établissement supérieur, filière Informatique, niveau Licence 1, cours du soir, frais inférieurs à 600 000 FCFA et paiement en au moins trois tranches.

Les résultats doivent alors correspondre à cette combinaison.

Si aucun établissement ne correspond exactement, la plateforme doit l'indiquer clairement.

Elle peut éventuellement proposer :

- de supprimer certains critères ;
- d'augmenter le budget ;
- d'élargir la zone géographique ;
- de consulter des établissements proches des critères choisis.

9.7. Tri des résultats

Après une recherche, l'utilisateur doit pouvoir trier les résultats selon des options pertinentes, par exemple :

- prix croissant ;

- prix décroissant ;
- distance ;
- nom de l'établissement ;
- taux de réussite ;
- date de mise à jour ;
- pertinence par rapport aux critères.

Le tri ne doit pas être confondu avec la recherche.

La recherche détermine quels établissements correspondent aux critères. Le tri détermine dans quel ordre les établissements sont affichés.

10. Localisation et proximité

10.1. Recherche par localisation saisie

L'utilisateur doit pouvoir rechercher un établissement en indiquant manuellement :

- une région ;
- une ville ;
- un arrondissement ;
- un quartier ;
- une zone connue.

10.2. Recherche à proximité

La plateforme peut demander à l'utilisateur l'autorisation d'utiliser sa position afin d'afficher les établissements les plus proches.

Cette utilisation doit rester facultative.

L'utilisateur doit pouvoir refuser et continuer à rechercher manuellement.

Lorsque la position est utilisée, la plateforme peut afficher :

- les établissements proches ;
- la distance approximative ;
- leur emplacement sur une carte ;
- des résultats dans un rayon choisi.

Exemples de rayons :

- moins de 2 kilomètres ;
- moins de 5 kilomètres ;
- moins de 10 kilomètres ;
- moins de 20 kilomètres.

10.3. Affichage sur une carte

La fiche d'un établissement doit permettre à l'utilisateur de voir où il est situé.

La carte doit rester un moyen d'information. Elle ne doit pas empêcher l'utilisateur de consulter l'adresse sous forme de texte.

11. Fiche publique d'un établissement

Lorsqu'un utilisateur sélectionne un établissement, il doit accéder à une fiche détaillée organisée de manière claire.

11.1. Présentation générale

Cette partie doit notamment afficher :

- le nom ;
- le logo ;
- l'image principale ;
- le type ;
- le statut ;
- la description ;
- la section ou langue d'enseignement ;
- l'année de création, si elle est renseignée.

11.2. Contacts

Cette partie peut afficher :

- les numéros de téléphone ;
- l'adresse électronique ;
- le site web ;
- les réseaux sociaux ;

- les horaires d'ouverture.

11.3. Localisation

Cette partie doit afficher :

- la ville ;
- le quartier ;
- l'adresse ;
- une carte ;
- la distance approximative, lorsque la position est autorisée.

11.4. Offre d'enseignement

Selon le type d'établissement, cette partie doit afficher :

- les classes ;
- les sections ;
- les séries ;
- les filières ;
- les diplômes ;
- les niveaux ;
- les modalités de formation.

11.5. Frais et paiements

Cette partie doit présenter les frais de manière compréhensible.

L'utilisateur doit pouvoir identifier :

- la classe, la filière ou le niveau concerné ;
- l'année scolaire ou académique ;
- les frais d'inscription ;
- les frais de scolarité ;
- le montant total ;
- les différentes tranches ;
- les autres frais obligatoires.

11.6. Résultats

Pour les établissements concernés, cette partie doit présenter :

- les examens ;
- les années ;
- les candidats ;
- les admis ;
- les taux de réussite.

11.7. Galerie

La galerie doit afficher les images et les vidéos disponibles sans rendre la consultation difficile.

11.8. Services et infrastructures

Cette partie doit indiquer les principaux services et infrastructures déclarés par l'établissement.

12. Espace de gestion des établissements

12.1. Accès à l'espace

L'espace de gestion est réservé aux administrateurs autorisés.

Un administrateur doit pouvoir reconnaître facilement :

- l'établissement qu'il gère ;
- les informations déjà publiées ;
- les informations incomplètes ;
- les modifications en attente de validation ;
- les éventuelles demandes de correction.

12.2. Tableau de bord de l'établissement

Le tableau de bord peut présenter :

- un résumé des informations de l'établissement ;
- le niveau de complétude de la fiche ;
- les classes ou filières renseignées ;

- les frais renseignés ;
- les résultats publiés ;
- les images disponibles ;
- le statut de publication ;
- les éventuelles remarques du super administrateur.

12.3. Mise à jour des informations

L'administrateur doit pouvoir :

- ajouter des informations ;
- modifier des informations existantes ;
- supprimer des informations incorrectes ;
- enregistrer un brouillon ;
- soumettre les modifications pour vérification.

Les actions importantes doivent demander une confirmation afin d'éviter les suppressions accidentelles.

13. Validation et publication des informations

13.1. Principe

Les informations renseignées par un établissement ne doivent pas nécessairement devenir visibles immédiatement.

Un processus de vérification est attendu.

13.2. États possibles

Une fiche ou une modification peut être :

- en préparation ;
- soumise pour vérification ;
- acceptée ;
- publiée ;
- refusée avec une explication ;
- suspendue ;

— archivée.

13.3. Responsabilité du super administrateur

Le super administrateur doit pouvoir :

- consulter les informations soumises ;
- identifier l'établissement concerné ;
- comparer les nouvelles informations avec les anciennes ;
- accepter la publication ;
- refuser une publication ;
- expliquer la raison du refus ;
- suspendre une fiche déjà publiée.

13.4. Visibilité publique

Une information non validée ne doit pas être présentée comme une information publique définitive.

Un établissement suspendu ne doit plus apparaître normalement dans les résultats publics.

14. Règles de fonctionnement

Les règles suivantes doivent être respectées :

1. Un administrateur d'établissement ne peut gérer que les établissements qui lui ont été confiés.
2. Un établissement peut être primaire, secondaire, supérieur ou appartenir à plusieurs niveaux lorsque sa structure réelle le justifie.
3. Les informations affichées doivent correspondre à une année scolaire ou académique lorsqu'elles peuvent évoluer avec le temps.
4. Les anciens frais peuvent être conservés pour l'historique, mais les frais actuels doivent être clairement identifiés.
5. Les résultats aux examens doivent toujours indiquer l'année concernée.
6. Une filière peut être disponible dans un niveau et absente dans un autre.
7. Les frais d'une même filière peuvent varier selon le niveau.
8. Les tranches de paiement peuvent avoir des montants différents.

9. Un établissement primaire ou secondaire ne doit pas être obligé de renseigner des filières universitaires.
10. Un établissement supérieur ne doit pas être obligé de renseigner des examens comme le CEP ou le BEPC.
11. Une école non publiée ne doit pas apparaître dans les résultats publics.
12. Une école suspendue ne doit pas être proposée normalement aux visiteurs.
13. Une recherche utilisant plusieurs critères doit respecter la combinaison choisie par l'utilisateur.
14. L'utilisateur doit pouvoir retirer un critère ou réinitialiser sa recherche.
15. La position de l'utilisateur ne doit être utilisée qu'après son accord.
16. Les informations personnelles privées des administrateurs ne doivent pas être affichées publiquement.
17. Les coordonnées professionnelles de l'établissement peuvent être publiques.
18. Les montants doivent toujours préciser clairement la devise utilisée.
19. Une modification importante doit être enregistrée avant d'être publiée.
20. Les informations affichées doivent indiquer leur date de dernière mise à jour.

15. Scénarios d'utilisation

15.1. Scénario 1 : recherche d'une école primaire

1. Un parent ouvre la plateforme.
2. Il choisit la ville de Yaoundé.
3. Il sélectionne le type « primaire ».
4. Il choisit la section francophone.
5. Il sélectionne la classe CM2.
6. Il indique un budget maximal.
7. Il demande un paiement en au moins trois tranches.
8. Il sélectionne la présence d'un transport scolaire.
9. La plateforme affiche uniquement les écoles correspondant aux critères.
10. Le parent consulte les frais, l'effectif, les résultats et la localisation.
11. Il utilise les coordonnées pour contacter une école.

15.2. Scénario 2 : recherche d'un établissement secondaire

1. Un parent recherche un lycée privé à Douala.
2. Il choisit la section francophone.
3. Il sélectionne la classe Terminale D.
4. Il fixe un montant maximal pour la pension.
5. Il demande un taux de réussite minimal au Baccalauréat.
6. Il sélectionne la présence d'un laboratoire scientifique.
7. La plateforme affiche les établissements correspondants.
8. Le parent trie les résultats par prix ou par taux de réussite.

15.3. Scénario 3 : recherche d'une formation supérieure

1. Un étudiant recherche une formation en Génie logiciel.
2. Il sélectionne la ville de Yaoundé.
3. Il choisit le niveau Licence.
4. Il demande des cours du soir.
5. Il indique un budget maximal.
6. Il exige un paiement en plusieurs tranches.
7. Il souhaite une formation avec stage obligatoire.
8. La plateforme affiche les établissements correspondants.
9. L'étudiant consulte les conditions d'admission et les contacts.

15.4. Scénario 4 : mise à jour des frais

1. L'administrateur d'une école se connecte.
2. Il accède aux classes ou filières de son établissement.
3. Il choisit l'année scolaire ou académique concernée.
4. Il renseigne les nouveaux frais.
5. Il précise les différentes tranches.
6. Il enregistre les informations.
7. Il les soumet pour vérification.
8. Le super administrateur vérifie puis accepte ou refuse.

15.5. Scénario 5 : publication de résultats

1. L'administrateur sélectionne un examen.
2. Il indique l'année.
3. Il renseigne le nombre de candidats.
4. Il renseigne le nombre d'admis.
5. Il vérifie le taux affiché.
6. Il soumet les informations.
7. Après validation, les résultats deviennent visibles sur la fiche.

16. Besoins non fonctionnels

16.1. Facilité d'utilisation

La plateforme doit être compréhensible par une personne non informaticienne.

Elle doit notamment respecter les principes suivants :

- les intitulés doivent être simples ;
- les boutons doivent décrire clairement leur action ;
- les formulaires ne doivent pas être inutilement compliqués ;
- les critères de recherche appliqués doivent rester visibles ;
- les messages d'erreur doivent expliquer le problème ;
- les actions réussies doivent être confirmées ;
- l'utilisateur doit toujours savoir comment revenir à l'étape précédente.

16.2. Compatibilité avec les appareils

La plateforme doit être utilisable :

- sur un ordinateur ;
- sur une tablette ;
- sur un téléphone.

Les éléments importants ne doivent pas devenir illisibles sur un petit écran.

16.3. Sécurité

La plateforme doit protéger les comptes et les informations.

Elle doit notamment garantir que :

- seules les personnes autorisées accèdent aux espaces privés ;
- les mots de passe ne sont jamais affichés ;
- un administrateur ne modifie pas une autre école sans autorisation ;
- les actions importantes demandent une confirmation ;
- les informations privées ne sont pas exposées publiquement ;
- les tentatives d'accès non autorisé sont refusées clairement.

16.4. Confidentialité

La plateforme doit respecter la vie privée de l'utilisateur.

En particulier :

- la position ne doit pas être utilisée sans autorisation ;
- le refus de la géolocalisation ne doit pas empêcher la recherche ;
- les coordonnées privées des responsables ne doivent pas être publiques ;
- seules les informations professionnelles utiles doivent être affichées.

16.5. Fiabilité

La plateforme doit éviter la perte ou la confusion des informations.

Elle doit notamment :

- conserver les informations enregistrées ;
- empêcher les montants négatifs ou manifestement impossibles ;
- signaler les informations obligatoires manquantes ;
- éviter la publication accidentelle d'un brouillon ;
- demander confirmation avant une suppression importante ;
- afficher clairement la date de mise à jour.

16.6. Rapidité

La recherche doit retourner les résultats dans un délai raisonnable.

La plateforme doit éviter :

- les images inutilement lourdes ;
- les longues pages impossibles à parcourir ;
- le chargement simultané de contenus non nécessaires ;
- l’affichage d’un trop grand nombre de résultats sans organisation.

16.7. Accessibilité et lisibilité

La plateforme doit utiliser :

- des textes suffisamment lisibles ;
- des couleurs avec un bon contraste ;
- des titres clairs ;
- des formulaires compréhensibles ;
- des messages qui ne reposent pas uniquement sur la couleur.

16.8. Exactitude des informations

Les informations publiques doivent être présentées avec prudence.

La plateforme doit indiquer que :

- certaines informations sont fournies par les établissements ;
- les frais peuvent évoluer ;
- les disponibilités peuvent changer ;
- l’utilisateur doit confirmer certaines informations auprès de l’établissement ;
- la date de mise à jour doit être visible.

17. Fonctionnalités obligatoires

À la fin du stage, la solution doit obligatoirement permettre les actions suivantes :

1. Afficher une page d’accueil présentant clairement le service.
2. Afficher la liste des établissements publiés.
3. Consulter la fiche détaillée d’un établissement.
4. Rechercher un établissement par nom.
5. Rechercher un établissement par ville.
6. Rechercher par type d’établissement.

7. Rechercher par section francophone, anglophone ou bilingue.
8. Combiner plusieurs critères dans une même recherche.
9. Réinitialiser les critères de recherche.
10. Filtrer les écoles primaires et secondaires par classe.
11. Filtrer les établissements supérieurs par filière et par niveau.
12. Filtrer selon un budget maximal.
13. Filtrer selon les modalités de paiement.
14. Afficher les frais selon la classe, la filière ou le niveau.
15. Afficher les différentes tranches de paiement.
16. Afficher les résultats aux examens par année.
17. Afficher les contacts et la localisation.
18. Afficher les images disponibles.
19. Permettre à un administrateur d'établissement de se connecter.
20. Permettre à l'administrateur de compléter les informations de son école.
21. Empêcher l'administrateur de modifier une autre école.
22. Permettre au super administrateur de consulter toutes les écoles.
23. Permettre au super administrateur d'accepter ou de refuser une publication.
24. Masquer les établissements non publiés ou suspendus.
25. Afficher la date de dernière mise à jour des informations.

18. Fonctionnalités facultatives

Les fonctionnalités suivantes sont considérées comme des améliorations.

Elles ne doivent être réalisées qu'après les fonctionnalités obligatoires :

- recherche automatique autour de la position de l'utilisateur ;
- recherche dans un rayon choisi ;
- comparaison de deux ou trois établissements ;
- ajout d'établissements aux favoris ;
- création d'un compte visiteur ;
- notifications aux administrateurs ;

- statistiques générales ;
- historique détaillé des modifications ;
- export d'une fiche en document ;
- suggestion d'établissements proches des critères ;
- partage d'une fiche ;
- enregistrement d'une recherche ;
- alerte lorsqu'une nouvelle école correspond à une recherche.

19. Ce qui n'est pas demandé

Pour cette première version, il n'est pas demandé de :

- couvrir tous les établissements du Cameroun ;
- garantir juridiquement toutes les informations publiées ;
- gérer le paiement des frais scolaires en ligne ;
- gérer les inscriptions scolaires complètes ;
- permettre aux visiteurs de publier librement des avis ;
- créer une messagerie instantanée ;
- créer une application mobile séparée ;
- permettre le téléchargement direct de vidéos très lourdes ;
- établir un classement officiel des meilleures écoles ;
- utiliser une intelligence artificielle pour décider à la place de l'utilisateur ;
- gérer les bulletins de notes des élèves ;
- gérer les cours en ligne ;
- gérer la présence ou les absences des élèves.

20. Données de démonstration attendues

La solution finale doit contenir suffisamment de données pour permettre une démonstration réaliste.

Il est attendu au minimum :

- trois écoles primaires ;
- trois établissements secondaires ;

- trois établissements supérieurs ;
- au moins trois villes ;
- des établissements francophones, anglophones et bilingues ;
- plusieurs classes ;
- plusieurs filières ;
- plusieurs niveaux ;
- plusieurs exemples de frais ;
- plusieurs plans de paiement ;
- plusieurs résultats d'examens ;
- des images de démonstration ;
- au moins un établissement non publié ;
- au moins un établissement suspendu ;
- plusieurs comptes correspondant aux différents rôles.

Les données utilisées doivent être fictives ou clairement présentées comme des données de démonstration si elles ne sont pas vérifiées.

21. Résultat final attendu

À la fin du stage, l'étudiant doit présenter une solution utilisable permettant de démontrer un parcours complet.

La démonstration doit notamment montrer :

1. l'accès public à la plateforme ;
2. une recherche simple ;
3. une recherche avec plusieurs critères ;
4. l'affichage des résultats correspondants ;
5. la consultation d'une fiche d'établissement ;
6. l'affichage des frais et des tranches ;
7. l'affichage d'une filière et de ses niveaux ;
8. l'affichage d'un résultat d'examen ;
9. la connexion d'un administrateur d'établissement ;

10. la modification d'une information ;
11. la soumission d'une modification ;
12. la validation par le super administrateur ;
13. la publication de l'information ;
14. la vérification des droits d'accès.

L'étudiant doit également être capable d'expliquer :

- le problème traité ;
- les utilisateurs concernés ;
- les principales règles de fonctionnement ;
- la manière dont il a organisé son travail ;
- les difficultés rencontrées ;
- les choix qu'il a réalisés ;
- les limites de sa solution ;
- les améliorations futures.

22. Critères d'acceptation

Le projet sera considéré comme fonctionnel lorsque les conditions suivantes pourront être vérifiées :

N°	Condition à vérifier
1	Un visiteur peut consulter les établissements publiés sans créer de compte.
2	Une recherche par ville affiche uniquement les établissements correspondant à la ville choisie.
3	Une recherche par type distingue correctement le primaire, le secondaire et le supérieur.
4	L'utilisateur peut choisir plusieurs critères en même temps.
5	Les résultats correspondent à la combinaison des critères sélectionnés.
6	L'utilisateur peut retirer un critère ou réinitialiser la recherche.
7	Les classes et les frais sont visibles pour les écoles primaires et secondaires.
8	Les filières, niveaux et frais sont visibles pour les établissements supérieurs.
9	Les tranches de paiement sont présentées séparément et clairement.

10	Les résultats aux examens précisent l'examen et l'année.
11	La fiche d'un établissement affiche ses contacts et sa localisation.
12	Un administrateur d'établissement peut modifier uniquement son établissement.
13	Une information non validée n'est pas présentée comme publiée.
14	Le super administrateur peut accepter ou refuser une publication.
15	Une école suspendue ne s'affiche plus normalement dans les résultats publics.
16	Les pages principales restent utilisables sur un téléphone et un ordinateur.
17	Les erreurs et validations sont expliquées avec des messages compréhensibles.
18	La date de dernière mise à jour est visible sur la fiche de l'établissement.

23. Livrables attendus

À la fin du stage, l'étudiant doit remettre :

- la solution fonctionnelle ;
- le lien vers le dépôt GitHub ;
- une documentation expliquant le projet ;
- les instructions permettant de lancer la solution ;
- des données de démonstration ;
- des captures d'écran ;
- une présentation finale ;
- une liste des fonctionnalités réalisées ;
- une liste des fonctionnalités non terminées ;
- une présentation des difficultés rencontrées ;
- une liste des améliorations futures.

24. Attentes envers l'étudiant

Le présent document n'impose pas la manière technique de construire la solution.

Il appartient à l'étudiant de :

- analyser les besoins ;

- identifier les informations importantes ;
- organiser les relations entre ces informations ;
- proposer une solution cohérente ;
- choisir une manière adaptée de réaliser le projet ;
- expliquer ses décisions ;
- tester les principaux parcours ;
- documenter son travail ;
- signaler rapidement les difficultés importantes ;
- progresser régulièrement pendant le stage.

Important

L'objectif du stage n'est pas uniquement d'obtenir une application qui fonctionne. L'étudiant doit également démontrer qu'il comprend le problème, les utilisateurs, les règles de fonctionnement et les choix qu'il a réalisés.

Conclusion

Le projet **EduFinder Cameroon** doit aboutir à une plateforme claire, utile et accessible, permettant aux utilisateurs de rechercher des établissements selon plusieurs critères combinables.

La réussite du projet dépendra principalement de la qualité de la recherche, de la clarté des informations, du respect des rôles, de la fiabilité des données et de la capacité de l'étudiant à transformer un besoin réel en une solution compréhensible et fonctionnelle.

Bon stage et bonne réalisation.